Restricciones independientes

1- Se requiere una Placa de 3 cifras con reglas especiales:

- **Primera cifra:** Debe ser una **letra**
- **Segunda cifra:** Puede ser **letra o número**
- **Tercera cifra:** Debe ser un **número**

a) ¿Cuanto es el Total de placas posibles?

b) Restricciones

- **"La segunda cifra no puede ser igual a la primera"**
- "No se permite usar la letra A en ninguna posición"
- "La placa no puede terminar en número impar"

¿Cuanto es el Total de placas posibles?

c) "Si la segunda es número, la primera no puede ser vocal" **¿Cuanto es el Total de placas posibles?**

2- Una bóveda secreta utiliza una clave de 4 caracteres con la siguiente estructura:

- **Primera posición**: número entre 1 y 9 (no se permite el 0)
- **Segunda posición**: letras Mayuscula y Minusculas son diferentes (a-z,A-Z)
- **Tercera posición**: números impares
- **Cuarta posición**: símbolo especial entre: @, #, $, %, &, * (6 símbolos)

a) ¿Cuántas claves distintas se pueden generar sin restricciones adicionales?

b) Restricciones:

1. La **letra minúscula** no puede ser igual a la letra mayúscula (ignorando mayúscula/minúscula).
2. No se puede usar la letra **O** ni la **o** en ninguna posición.

¿Cuántas claves válidas se pueden formar respetando estas restricciones?

c) Si el número inicial es **impar**, el símbolo **no puede ser** # ni %. **¿Cuántas claves válidas se pueden formar respetando estas restricciones?**

3. Sistema de identificación de autos futuristas

Una ciudad inteligente asigna una **etiqueta de 5 caracteres** a cada auto:

- 1ª posición: número (0–9)
- 2ª y 3ª posición: letras mayúsculas (A–Z)
- 4ª posición: dígito (0–9)
- 5ª posición: letra minúscula (a–z)

a) ¿Cuántas etiquetas diferentes se pueden crear sin restricciones?

b) Restricciones:

1. No se permite usar la letra **l (ele minúscula)** como última letra.

¿Cuántas etiquetas válidas se pueden generar respetando las restricciones?

c) Las dos letras (posiciones 2 y 3) no pueden ser iguales ni formar la palabra "NO".
El dígito final (posición 4) debe ser mayor que el primero (posición 1).
¿Cuántas etiquetas válidas se pueden generar respetando las restricciones?

4. Preparación para un viaje de aventura

Un excursionista puede armar su mochila diaria con lo siguiente:

- Ropa interior: 2 opciones
- Playera: 4 colores disponibles
- Pantalón: 3 tipos (cargo, deportivo, mezclilla)
- Calzado: 2 tipos (bota o tenis)
- Accesorio: 3 opciones (gorro, bufanda, lentes)

a) ¿Cuántas formas distintas de empacar puede elegir para un día?
b) Restricciones:

1. Si elige pantalón **deportivo**, solo puede usar **tenis**.
2. Si usa **bufanda**, no puede usar **playera roja** ni **gorro**.
3. Si elige **botas y pantalón cargo**, debe llevar **gorro o bufanda**, pero no ambos.

¿Cuántas combinaciones válidas puede empacar respetando las restricciones?

5- Un Código simplificado se compone de 4 caracteres:

1. **Primera posición**: letra mayúscula (A-Z), **excepto las vocales**.
2. **Segunda posición**: letra mayúscula (A-Z), puede ser **cualquiera**.
3. **Tercera posición**: dígito del 0 al 9.
4. **Cuarta posición**: letra o número, **pero no puede repetir ninguno de los anteriores tres**.

¿Cuanto es el Total de placas posibles?

6- **Ejercicio: Menú de desayuno**
En una cafetería puedes armar tu desayuno eligiendo:

- 3 tipos de pan: bolillo, integral, baguette
- 2 tipos de proteína: huevo o jamón
- 4 bebidas: café, té, jugo, leche

a-) ¿Cuántos desayunos distintos puedes formar eligiendo 1 pan, 1 proteína y 1 bebida?
b-) Restricciones:

1. **Si eliges jamón, no puedes tomar leche**
2. **Si eliges pan integral, solo puedes tomar té o jugo**

¿Cuántos desayunos diferentes puedes formar respetando las restricciones?

7- Ejercicio avanzado: Combinación de outfit para una fiesta temática
Vas a una fiesta temática y puedes elegir tu ropa de la siguiente manera:

- Parte superior (elige una): camiseta roja, camiseta azul, camisa blanca, blusa negra
- Parte inferior (elige una): jeans, pantalón negro, falda roja
- Calzado (elige uno): tenis, sandalias, botas
- Accesorio (elige uno): gorra, sombrero, lentes oscuros

Restricciones:

1. Si eliges **camiseta roja**, **no puedes** usar **falda roja**.
2. Si usas **blusa negra**, **solo puedes** usar **botas o sandalias** (no tenis).
3. Si eliges **sombrero**, **no puedes** usar **camisa blanca**.
4. Si usas **jeans y lentes oscuros**, solo puedes usar **camiseta azul o blusa negra**.

¿Cuántas combinaciones distintas de ropa puedes usar para ir a la fiesta cumpliendo todas las restricciones?

Este ejercicio requiere:

- Hacer un conteo **por casos**.
- Eliminar combinaciones inválidas.
- Aplicar **intersecciones de condiciones**.

Restricciones dependientes:

Restricciones dependientes: Esta restricción cambia la estructura del planteamiento porque **rompe la independencia entre cifras**.

🔑 ¿Por qué cambia el planteamiento?

En las restricciones independientes, podíamos hacer un **cálculo directo y lineal**:

- Primera cifra: elegir letra (25)
- Segunda cifra: elegir letra o número, simplemente eliminando la opción igual a la primera
- Tercera cifra: elegir número par

Todo se resolvía con una **fórmula única** porque cada posición era tratada **casi independientemente**, con una pequeña condición (≠ primera).

😬 Pero la nueva restricción dependiente:

Por ejemplo: "Si la segunda es número, entonces la primera **no puede ser vocal**"
Esto crea una **dependencia lógica entre dos posiciones**:

- **La segunda afecta a la primera.**
  Ya no podemos calcular cada posición por separado sin saber qué elegimos en la otra.

🔁 ¿Qué cambia?

Ahora tenemos que **dividir en casos**:

- **Caso 1:** segunda cifra es letra → no afecta a la primera
- **Caso 2:** segunda cifra es número → **sí restringe a la primera**

Entonces sí: el **planteamiento debe rehacerse**, dividiendo en casos condicionales.

🧠 ¿Por qué importa esto?

En combinatoria, cuando una restricción **genera dependencia entre posiciones**, es necesario:

- **Dividir en casos**
- **Reformular el análisis**
- **Evitar multiplicar directamente todas las opciones como si fueran independientes**

✅ Conclusión:

Sí, la nueva restricción obliga a hacer un nuevo planteamiento porque crea una relación de dependencia entre dos posiciones (primera y segunda), lo cual impide usar una fórmula directa única.
Esto es típico en problemas con condiciones tipo **"si... entonces..."** → requieren **ramas lógicas** o **casos separados**.

Ejercicios Restricciones dependientes:

Se requiere un codigo de 3 cifras:

- **Primera cifra:** letras y números
- **Segunda cifra:** simbolos (*, @, #)
- **Tercera cifra: 5 vocales o el numero 2**

Restricciones

a) Si la segunda es #, la primera no puede tener vocal
b) Cuando la segunda es *, no tendrán letras ni la primera, ni la tercera
c) Si el segundo es una @ el primero no puede tener letra
d) Cuando en el primero hay impar, en el segundo solo puede haber *, y en el tercero no puede haber vocal.
e) Cuando en el primero es par **y** a la vez en el 3ro es 2, el segundo solo puede haber @ o *

✅ ENTENDAMOS IMPLICACIÓN

- Si **primero = par** y **tercero = 2** ⇒ símbolo ∈ {@, *}
- Si **no se cumple ambas cosas al mismo tiempo**, **NO HAY RESTRICCIÓN**
  ↳ Así que si el primero **NO es par**, **aunque el tercero sea**

¿Cuanto es el Total posibles?

Restriccion de encadenamiento:
f) Cuando en el tercero es 2 solo en la segunda solo puede haber * y si en la segunda hay @ en la primera solo puede haber numeros**.¿Cuanto es el Total posibles?**

g)
- Cuando en el **tercero** es una **vocal**, en la **segunda** no puede haber **@**
- y cuando en la **segunda** hay **#** en la **primera** solo puede haber **letras.**

¿Cuanto es el Total posibles?

h)
- Cuando en la **primera** es una **vocal**, en la **tercera** no puede haber **vocal**
- y cuando en la **tercera** hay **una vocal** en la **segunda** solo puede haber *** o #.**

¿Cuanto es el Total posibles?

Caso 1: Segunda cifra es letra (≠ primera letra)

- **Primera cifra:** 25 letras
- **Segunda cifra:** debe ser letra ≠ primera → 24 letras
- **Tercera cifra:** 5 números pares

Placas del caso 1=25×24×5=3000
Caso 2: Segunda cifra es número (10 opciones)
Pero aquí aplica la nueva restricción:
Si la segunda es número, **la primera no puede ser vocal**
→ entonces la **primera sólo puede ser una consonante**.
Letras disponibles sin la A: 25

- Vocales (sin A): E, I, O, U → **4 vocales**
  → Consonantes restantes: 25 – 4 = **21 consonantes**
- **Primera cifra:** 21 letras (consonantes)
- **Segunda cifra:** 10 números
- **Tercera cifra:** 5 números pares

Placas del caso 2=21×10×5=1050
Resultado final (suma de los dos casos): Total de placas=3000+1050=4050

Dependencias encadenadas

¿Qué son las dependencias encadenadas?
Son **restricciones que crean una relación lógica entre diferentes posiciones o elementos** de un problema**, de modo que la elección en una posición afecta directamente las opciones válidas en otra.**
Entonces, no puedes multiplicar simplemente los valores por separado, sino que debes:

- **Dividir el problema en casos según la condición que genera la dependencia.**
- Para cada caso, recalcular las opciones posibles en cada posición considerando las restricciones.

¿Y si hay cadenas más largas de dependencias?
Por ejemplo, si la condición es:

- "Si la segunda posición es número, entonces la primera no puede ser vocal, **y si la tercera posición es +, entonces la segunda no puede ser 0**"

Ahora hay dependencias **encadenadas** entre tres posiciones:

- 3 → 2

- 2 → 1

Aquí deberías dividir casos **anidados**, por ejemplo:

- Caso 1: tercera posición es +
  - Subcaso 1a: segunda posición no es 0 → entonces primera posición puede ser cualquiera.
  - Subcaso 1b: segunda posición es 0 → entonces primera posición no puede ser vocal.
- Caso 2: tercera posición no es +
- ... y así.

En resumen

- **Restricciones independientes** → multiplicas opciones por posición.
- **Restricciones dependientes** → divides en casos según condiciones y calculas separado.
- **Dependencias encadenadas → cadenas de condiciones donde cada una afecta a otra, requieren análisis de múltiples niveles o casos anidados.**

Ejercicios Dependencias encadenadas

🔧 Ejercicio planteado:

Se desea generar un código de **3 caracteres** con la siguiente estructura:

- **1ª posición:** una **letra mayúscula del alfabeto** (26 en total).
- **2ª posición:** un **dígito del 0 al 9** (10 opciones) o una **letra mayúscula** (26 opciones).
- **3ª posición:** un **símbolo**, que puede ser '+', '*', o '#' (3 opciones).

🔒 Restricciones encadenadas:

1. **Si la segunda posición es un número**, entonces **la primera posición no puede ser vocal**. (Vocales = A, E, I, O, U → 5 letras prohibidas).
2. **Si la tercera posición es** +, entonces **la segunda posición no puede ser 0**.

🎯 Objetivo:

¿Cuántos códigos válidos se pueden formar respetando estas condiciones?

✅ Paso 1: Entender el espacio total sin restricciones

- Pos1: 26 letras
- Pos2: 10 dígitos + 26 letras = 36 opciones
- Pos3: 3 símbolos

  ➞ Total bruto sin restricciones:

  26 × 36 × 3 = 2808 códigos

Pero ahora vienen las restricciones encadenadas, así que:

🔒 Paso 2: Dividir en casos según la tercera posición

La tercera posición influye en la segunda (porque si es '+', entonces la segunda **no puede ser 0**).

🔷 **Caso 1: tercera posición = '+'**

En este caso, **segunda posición ≠ 0**

Subcaso 1A: segunda posición es **letra**

- 26 letras posibles
- Como no es número, no aplica la restricción 1
- Entonces primera posición puede ser **cualquier letra** (26)

➞ Total: 26 (primera) × 26 (segunda) × 1 (tercera) = **676**

Subcaso 1B: segunda posición es **número distinto de 0**

- Números válidos: 1–9 → 9 opciones

- Entonces se activa la restricción:
  Primera posición no puede ser vocal → 26 – 5 = 21 letras

➡ Total: 21 (primera) × 9 (segunda) × 1 (tercera) = **189**

🔷 **Total Caso 1** (tercera = +) = 676 + 189 = **865**

🔷 **Caso 2: tercera posición = '*' o '#'**
(Tercera no es '+', entonces **no hay restricción sobre segunda posición**)
Subdividimos por tipo de segunda posición:
Subcaso 2A: segunda es letra (26)

- No se activa ninguna restricción
- Primera puede ser cualquiera (26)

➡ Total por símbolo: 26 × 26 = **676**
Y hay 2 símbolos en este caso: '*' y '#'
➡ Total: 676 × 2 = **1352**
Subcaso 2B: segunda es número (10)

- Se activa la restricción: primera no puede ser vocal → 21 letras

➡ Total por símbolo:
21 × 10 = **210**
Hay 2 símbolos → 210 × 2 = **420**
🔷 **Total Caso 2** (tercera ≠ '+') = 1352 + 420 = **1772**

✅ Paso Final: Sumar todos los casos

- Caso 1 (tercera = '+') → 865
- Caso 2 (tercera ≠ '+') → 1772

➡ **Total de códigos válidos = 865 + 1772 =** 🔷 **2637**

🧠 Conclusión
Este ejercicio muestra cómo:

- La **posición 3 afecta a la 2** → por eso dividimos por símbolo.
- La **posición 2 (si es número) afecta a la 1** → por eso dividimos cada caso de símbolo en subcasos por tipo de caracter en la segunda.

Esto es una **dependencia encadenada**:
3 → 2 → 1
No podemos multiplicar directamente todas las combinaciones, sino que debemos analizar jerárquicamente los casos.

Problema de conteo de combinaciones de elecciones múltiples

🏵️ Planteamiento del problema:

Se desea generar un **código de 3 partes**, donde cada parte corresponde a una elección de productos en un combo. Las reglas para cada parte son:

1. **Primera elección (producto principal):**
   Elige **uno** entre:

- pan
- galleta
- dulce
  → Total: **3 opciones**

2. **Segunda elección (bebida):**
   Elige **uno** entre:
   - agua
   - refresco
   - leche
     → Total: **3 opciones**
3. **Tercera elección (sabor del complemento):**
   Puedes elegir **uno o dos sabores diferentes**, de entre:
   - chocolate
   - vainilla
   - menta
   - Si eliges **uno**, hay 3 opciones.
   - Si eliges **dos sabores distintos**, hay:

combinaciones(23)=3 combinaciones

→ Total de opciones para esta parte: **3 (uno solo) + 3 (dos combinados) = 6**

🔢 Pregunta:

¿Cuántos códigos distintos pueden formarse siguiendo estas reglas?

✅ Solución por principio fundamental del conteo:

de c Total de co´digos=3 (primeros)×3 (segundos)×6 (terceros)=54 combinacionesposibles

1- Se desea generar un **código de 2 caracteres** con la siguiente estructura:

- **1ª posición:** un número binario, es decir, puede ser **0** o **1**.
- **2ª posición:** letras mayúsculas, pudiendo ser únicamente **A** o **E**.

Restricción especial:

Si en la posicion 2 se utiliza la letra **E**, **entonces la primera posición no puede ser 0**.
Es decir, **si se usa E, el código debe empezar con 1**.

a) ¿Cuántas claves distintas se pueden generar?

2- Se desea generar un **código de 3 caracteres** con la siguiente estructura:

- **1ª posición:** un número binario, es decir, puede ser **0** o **1**.
- **2ª y 3ª posición:** letras mayúsculas, pudiendo ser únicamente **A** o **E**.

🔒 **Restricción especial:**

Si en **alguna** de las posiciones 2 o 3 se utiliza la letra **E**, **entonces la primera posición no puede ser 0**.
Es decir, **si se usa E, el código debe empezar con 1**.

2- Se desea generar un **código de 3 caracteres** con la siguiente estructura:

- **1ª posición:** un número binario, es decir, puede ser **0** o **1**.
- **2ª posición:** letras mayúsculas, pudiendo ser únicamente **A** o **E**.
- **3ª posición: Simbolo, pudiendo ser únicamente * o +.**

🔒 **Restricción especial:**

Si en la posicion 2 se utiliza la letra **E**, **entonces la primera posición no puede ser 0**.
Es decir, **si se usa E, el código debe empezar con 1**.

Si en la posicion 3 se utiliza **el simbolo ***, **entonces la 2da posición no puede ser A**.

Hay una dependencia encadenada.